

CAHIER DES CHARGES

Application de Gestion de la Présence Scolaire

Suivi de présence des élèves par carte à QR code, notifications instantanées et SMS aux parents/tuteurs

Contexte : établissements scolaires — Congo

Version 1.0

Juillet 2026

1. Périmètre du projet

1.1. Inclus dans la version 1

- Gestion des dossiers élèves et des parents/tuteurs ;
- Génération et gestion des cartes d'élèves à QR code ;
- Pointage de présence (portail/cour et/ou salle de classe) ;
- Notifications instantanées (application) et SMS ;
- Gestion et notification des absences ;
- Historique et rapports de présence ;
- Tableau de bord pour la direction/le promoteur ;
- Gestion des utilisateurs et des rôles (administrateur, direction, enseignant/surveillant, parent).

1.2. Hors périmètre (versions ultérieures)

- Gestion des notes et bulletins scolaires ;
- Gestion des paiements de frais scolaires ;
- Emploi du temps et gestion pédagogique avancée ;
- Bibliothèque, cantine, transport scolaire.

Ces éléments pourront faire l'objet d'un chiffrage et d'un cahier des charges complémentaire dans une phase 2, si l'établissement le souhaite.

2. Acteurs et utilisateurs du système

Acteur	Rôle dans le système
Élève	Porteur de la carte à QR code ; identifié lors du pointage.
Parent / Tuteur	Reçoit les notifications (arrivée, absence, retard) ; consulte l'historique de son/ses enfant(s) ; peut justifier une absence.
Enseignant / Surveillant	Effectue le pointage (scan du QR code) à l'entrée de la classe ou de la cour ; signale un cas particulier.
Direction / Promoteur	Consulte le tableau de bord ; supervise l'ensemble des classes et des enseignants ; gère les comptes utilisateurs ; extrait des rapports.
Administrateur système	Paramètre l'application, gère les écoles (si solution multi-établissements), assure la maintenance des comptes et des accès.

3. Description fonctionnelle détaillée

3.1. Gestion des élèves, parents et tuteurs

Chaque élève dispose d'une fiche d'identité complète comprenant :

- Nom, post-nom, prénom ;
- Sexe et date de naissance ;
- Photo de l'élève ;
- École, classe et promotion d'affectation ;
- Identité complète du (des) parent(s)/tuteur(s) : nom complet, lien de parenté ;

- Numéro de téléphone valide du parent/tuteur (formaté et vérifié — numéro principal et, si besoin, un numéro secondaire) ;
- Adresse de résidence (facultatif).

Règle de gestion : le numéro de téléphone du parent/tuteur est un champ obligatoire et validé (format correct, opérateur reconnu) avant l'enregistrement de la fiche, car il conditionne la réception des SMS et notifications.

3.2. Carte d'élève à QR code

- Génération automatique, pour chaque élève inscrit, d'une carte comportant : photo, nom complet, classe, école, et un QR code unique et sécurisé (identifiant crypté, non falsifiable) ;
- Export de la carte en format numérique et en gabarit imprimable (format carte type carte bancaire) pour impression en masse ou à l'unité ;
- En cas de perte ou de vol, désactivation immédiate de l'ancien QR code et génération d'une nouvelle carte.

3.3. Prise de présence (pointage)

- Pointage par lecture du QR code de la carte de l'élève, à l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou d'un poste dédié tenu par l'enseignant/surveillant ;
- Deux niveaux de pointage configurables selon l'organisation de l'école : (1) à l'entrée de l'enceinte scolaire / la cour, et (2) à l'entrée de chaque salle de classe ;
- Horodatage automatique et précis de chaque pointage (date et heure) ;
- Détection automatique du retard si le pointage intervient après l'heure limite définie par l'école ;
- Fonctionnement en mode hors connexion avec synchronisation automatique dès le retour du réseau (fonctionnalité indispensable compte tenu des zones à connectivité instable).

3.4. Notifications instantanées et SMS

- Dès la validation du pointage d'entrée, une notification est envoyée immédiatement au parent/tuteur ;
- Pour les parents disposant de l'application (Android/iOS) : notification push instantanée ;
- Pour les parents ne disposant pas de smartphone : envoi automatique d'un SMS via une passerelle SMS connectée aux opérateurs locaux ;
- Exemple de message : « Bonjour, votre enfant [Nom complet] est bien arrivé à l'école [Nom de l'école] à [heure]. »
- Le canal de notification (application et/ou SMS) est paramétrable par fiche parent, selon l'équipement disponible.

3.5. Gestion des absences

- Si aucun pointage n'est enregistré pour un élève avant l'heure de référence (avec un délai de tolérance paramétrable), l'élève est automatiquement marqué absent ;
- Une notification d'absence est envoyée sans délai au parent/tuteur (application et/ou SMS) ;
- Le parent ou l'école peut, a posteriori, motiver/justifier une absence (maladie, autorisation, etc.) ;
- Des statistiques d'absences sont calculées par élève, par classe et par période.

3.6. Historique et rapports

- Historique complet et consultable des présences, absences et retards, par élève, par classe ou par période ;
- Accès en lecture seule pour les parents, limité à leur(s) propre(s) enfant(s) ;
- Génération et export de rapports (PDF/Excel) par classe, par période ou pour l'ensemble de l'école ;
- Filtres de recherche par date, classe, élève ou statut (présent, absent, en retard).

3.7. Tableau de bord — Direction / Promoteur

- Vue d'ensemble en temps réel du taux de présence du jour, par classe et pour l'école entière ;
- Alertes visibles sur les absences non justifiées et les retards répétés ;
- Statistiques et tendances (taux de présence hebdomadaire/mensuel, comparaison entre classes) ;
- Gestion des classes et des promotions, et affectation des élèves ;
- Gestion des comptes utilisateurs (enseignants, surveillants) et de leurs droits d'accès.

3.8. Gestion des comptes et des rôles

- Quatre profils : Administrateur système, Direction/Promoteur, Enseignant/Surveillant, Parent/Tuteur ;
- Authentification sécurisée (identifiant et mot de passe), avec option de code de vérification par SMS ;
- Droits d'accès différenciés selon le profil de l'utilisateur.

4. Exigences non fonctionnelles

Exigence	Description
Performance	Un pointage doit être enregistré et confirmé en moins de 2 secondes en conditions réseau normales.
Fonctionnement hors ligne	L'application de pointage doit fonctionner sans connexion internet et synchroniser automatiquement les données dès le retour du réseau.
Sécurité des données	Chiffrement des données personnelles (élèves, parents), QR codes uniques et non réutilisables, journalisation des accès.
Ergonomie	Interface simple, en français, utilisable par des enseignants peu familiers avec l'outil informatique.
Faible consommation de données	Application optimisée pour les zones à connectivité internet limitée ou instable.
Compatibilité	Application mobile compatible Android en priorité ; tableau de bord accessible depuis un navigateur web.
Évolutivité	Architecture permettant, à terme, la gestion de plusieurs écoles ou d'un réseau scolaire.
Disponibilité	Service disponible pendant les heures scolaires ; sauvegarde régulière des données.

5. Livrables attendus

- Application mobile de pointage (enseignants/surveillants) ;
- Application mobile parent (Android/iOS) ;
- Tableau de bord web (direction/promoteur, administrateur) ;
- Gabarit de carte d'élève avec QR code (numérique et imprimable) ;
- Documentation technique et manuel d'utilisation ;
- Formation des utilisateurs (direction, enseignants, surveillants) ;
- Support et accompagnement lors du démarrage (phase pilote).

6. Avantages attendus pour l'école

- Visibilité et confiance renforcées auprès des parents, grâce à une information fiable et immédiate sur la présence de leur enfant ;
- Transparence sur les effectifs réels : comparaison claire et instantanée entre le nombre d'élèves inscrits et le nombre d'élèves effectivement présents ;
- Réduction des risques de fraude pour le gestionnaire/promoteur, grâce à un pointage automatisé, horodaté et non falsifiable (contre les registres papier modifiables ou les déclarations approximatives) ;
- Meilleure image de l'établissement auprès des familles, positionné comme une école moderne et sérieuse dans le suivi de ses élèves ;
- Gain de temps pour les enseignants et la direction, qui ne dépendent plus d'une saisie manuelle et d'une transmission tardive de l'information.

7. Perspectives d'évolution (versions futures)

Les fonctionnalités suivantes ne font pas partie de la version 1, mais pourront être intégrées progressivement, dans une logique d'évolution du produit :

- Suivi du bus scolaire par géolocalisation : permettra aux parents de connaître en temps réel l'itinéraire et la position du bus, afin de mieux préparer leurs enfants avant le passage ;
- Notifications de rappel pour les frais scolaires : envoi automatique de rappels (application et/ou SMS) aux parents/tuteurs ayant des arriérés ou des échéances de paiement à venir.

Remarque : ce document constitue une base de cahier des charges à affiner avec le prestataire technique retenu (choix définitif des technologies, chiffrage budgétaire, durée précise de chaque phase, et éventuelles fonctionnalités complémentaires selon les besoins spécifiques de l'établissement).